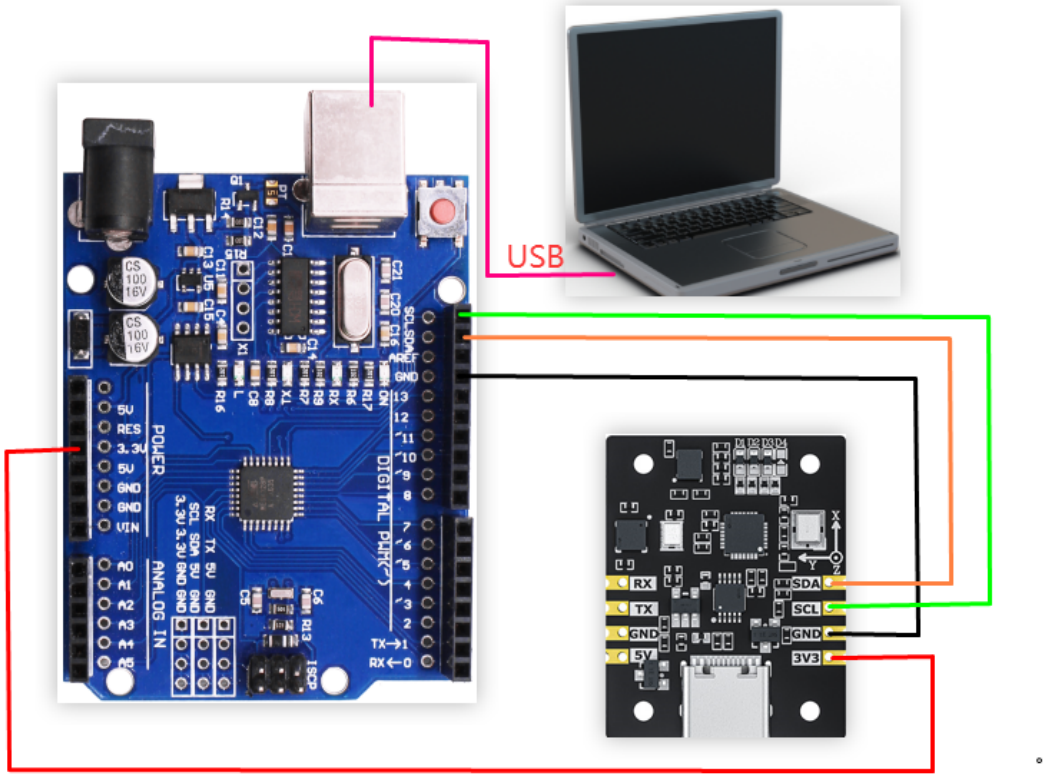
Arduino-IIC读取数据

Arduino-IIC读取数据
- 1.连接设备
- 2.关键代码解析
- 3.读取imu数据

本次例程使用的是Arduino uno，一台windows电脑、杜邦线若干、IMU姿态传感器。

1.连接设备



IMU姿态传感器	Arduino
SDA	SDA
SCL	SCL
GND	GND
3V3	3V3

2.关键代码解析

具体代码请看资料中的源码。

```c
/**
 * @brief 读取加速度数据（单位 g）
 *        Read acceleration in g.
 */
int IMU_I2C_ReadAccelerometer(float out[3])
{
    uint8_t register_data[6];
    if (read_register(IMU_FUNC_RAW_ACCEL, register_data, 6) != 0) {
        return -1;
    }
    if (out != NULL) {
        float ratio = 16.0f / 32767.0f;
        out[0] = to_int16(&register_data[0]) * ratio;
        out[1] = to_int16(&register_data[2]) * ratio;
        out[2] = to_int16(&register_data[4]) * ratio;
    }
    return 0;
}

/**
 * @brief 读取角速度（单位 rad/s）
 *        Read angular velocity in rad/s.
 */
int IMU_I2C_ReadGyroscope(float out[3])
{
    uint8_t register_data[6];
    if (read_register(IMU_FUNC_RAW_GYRO, register_data, 6) != 0) {
        return -1;
    }
    if (out != NULL) {
        float ratio = (2000.0f / 32767.0f) * (3.1415926f / 180.0f);
        out[0] = to_int16(&register_data[0]) * ratio;
        out[1] = to_int16(&register_data[2]) * ratio;
        out[2] = to_int16(&register_data[4]) * ratio;
    }
    return 0;
}

/**
 * @brief 读取磁场强度（单位 uT）
 *        Read magnetic field strength in micro tesla.
 */
int IMU_I2C_ReadMagnetometer(float out[3])
{
    uint8_t register_data[6];
    if (read_register(IMU_FUNC_RAW_MAG, register_data, 6) != 0) {
        return -1;
    }
    if (out != NULL) {
        float ratio = 800.0f / 32767.0f;
        out[0] = to_int16(&register_data[0]) * ratio;
        out[1] = to_int16(&register_data[2]) * ratio;
        out[2] = to_int16(&register_data[4]) * ratio;
    }
    return 0;
}

/**
```

```
 * @brief 读取四元数
 *        Read quaternion (w, x, y, z).
 */
int IMU_I2C_ReadQuaternion(float out[4])
{
    uint8_t register_data[16];
    if (read_register(IMU_FUNC_QUAT, register_data, 16) != 0) {
        return -1;
    }
    if (out != NULL) {
        out[0] = to_float(&register_data[0]);
        out[1] = to_float(&register_data[4]);
        out[2] = to_float(&register_data[8]);
        out[3] = to_float(&register_data[12]);
    }
    return 0;
}

/**
 * @brief 读取欧拉角（弧度）
 *        Read Euler angles (rad).
 */
int IMU_I2C_ReadEuler(float out[3])
{
    uint8_t register_data[12];
    if (read_register(IMU_FUNC_EULER, register_data, 12) != 0) {
        return -1;
    }
    if (out != NULL) {
        const float RAD2DEG = 57.2957795f;
        out[0] = to_float(&register_data[0]) * RAD2DEG;
        out[1] = to_float(&register_data[4]) * RAD2DEG;
        out[2] = to_float(&register_data[8]) * RAD2DEG;
    }
    return 0;
}
```

IMU_I2C_ReadAccelerometer():读取加速度数据（单位 g）

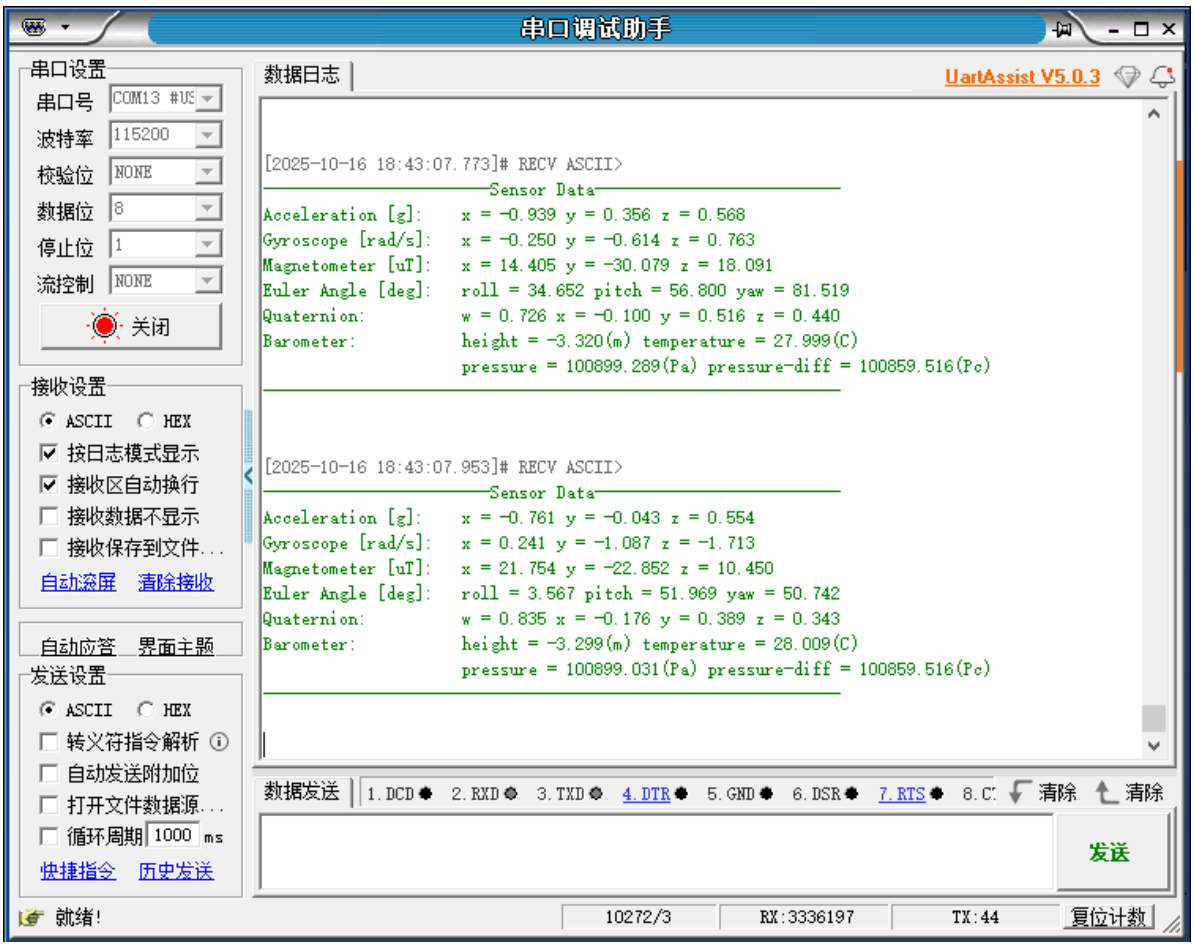
IMU_I2C_ReadGyroscope():读取角速度（单位 rad/s）

IMU_I2C_ReadQuaternion():读取四元数

IMU_I2C_ReadEuler(): 读取欧拉角（弧度）

3.读取imu数据

程序下载进入Arduino后，打开串口助手（配置参数如下图所示），可以看到一直打印IMU模块的数据，当我们改变IMU模块的姿态，数据会发生变化。



注意：以上为10轴IMU的数据读取，6轴无磁力计（Magnetometer）与气压计（Barometer）数据，9轴无气压计（Barometer）数据。